

Комбинаторика: домашняя работа

Разминка

Д1. Решите неравенство $(x + 1)(x - 4)(x - 7) \leq 0$.

Д2. Решите неравенство $\frac{x^2 - 5x + 6}{x + 1} \geq 0$.

Д3. Решите неравенство $x^2 - 7x + 12 < 0$.

Д4. Решите неравенство $(x - 5)^2(x + 2) > 0$.

1. Выбор по шагам

A1. Сколько существует четырёхзначных чисел, все цифры которых нечётны?

A2. Из города A в город B ведут 4 дороги, из B в C — 3 дороги, из C в D — 5 дорог. Сколькими способами можно проехать из A в D ?

A3. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг трём ученикам, если каждому можно дать любое количество книг (в том числе ни одной)?

A4. Автомобильный номер состоит из трёх букв (допустимы 12 букв) и трёх цифр. Сколько существует различных номеров?

A5. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых нет цифры 0?

A6. Сколько существует шестизначных чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево?

2. Выбор по вариантам

B1. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 25?

B2. Сколько существует четырёхзначных чисел, которые начинаются с чётной цифры и заканчиваются нечётной?

B3. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых ровно две одинаковые цифры?

B4. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, первая цифра которых нечётна?

B5. Сколько существует пятизначных чисел, у которых сумма первой и последней цифр равна 9?

B6. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 3, но не делятся на 9?

3. С порядком и без порядка

C1. Сколькими способами можно выбрать 4 человека из 12?

C2. В классе 14 мальчиков и 11 девочек. Сколькими способами можно выбрать делегацию из 3 мальчиков и 3 девочек?

C3. Сколькими способами можно выбрать 5 карт из колоды в 36 карт так, чтобы все они были одной масти?

C4. На плоскости отмечено 10 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Сколько прямых они задают? А сколько треугольников с вершинами в этих точках?

C5. Сколькими способами 8 человек могут сесть за круглый стол? Две рассадки считаются одинаковыми, если одна получается из другой поворотом.

C6. Сколькими способами можно разбить 12 человек на три команды по 4 человека? Команды между собой неразличимы.

C7. Сколько диагоналей у выпуклого двенадцатиугольника?

4. «Хотя бы один»

D1. Бросают три игральные кости. В скольких случаях хотя бы на одной выпадет шестёрка?

D2. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна цифра 5?

D3. Из 15 человек выбирают команду из 4. Трое из них — братья, и все трое сразу в команду попасть не должны. Сколькими способами можно выбрать команду?

D4. Сколькими способами можно расставить в ряд 7 различных книг так, чтобы три определённые книги не стояли все три подряд?

D5. Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых никакие две соседние цифры не равны?

D6. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы две одинаковые цифры?

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 2). Найдите количество десятибуквенных «слов», составленных из букв А, Б, В (под «словом» понимается любая последовательность подряд идущих букв) таких, что в них есть не более трёх букв Б.

Ф2 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 5). Найдите количество пар таких натуральных чисел a и b , что a — трёхзначное, b — четырёхзначное, а их произведение делится на 9.

Ф3 (Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 5). На доске написаны подряд идущие натуральные числа от 1 до 301 (каждое из них ровно один раз). Сколькими способами можно стереть три из написанных чисел так, чтобы остаток от деления суммы всех чисел на доске на 3 после этого не изменился?

Ф4 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 2, задача 3). 20 школьников записываются на кружки по физике, математике и информатике. Каждый школьник может записаться на любое количество из этих трёх кружков, но обязан выбрать хотя бы один из них. Известно, что на информатику записались 13 школьников, на физику — 10 школьников, а 9 человек записались на математику. Оказалось, что ровно 9 человек записались не менее чем на 2 кружка сразу. Найдите количество учеников, выбравших все три кружка.

Ф5 (Физтех, 2024/25, заключительный этап, вариант 1, задача 4). В телеигре ведущий берёт несколько коробок и ровно в три из них кладёт по одному шарiku. Игрок может указать на пять коробок и открыть их. Если в этих коробках лежат все три шарика, то игрок выигрывает. Игроку разрешили открыть шесть коробок. Во сколько раз увеличилась вероятность выигрыша игрока?

Ф6 (Физтех, 2025/26, заключительный этап, вариант 1, задача 3). Петя случайно раскладывает 56 одинаковых шаров по 3 пронумерованным ящикам. Найдите вероятность того, что в каждом ящике окажется чётное (возможно, нулевое) количество шаров.

Ф7 (Физтех, 2026, заключительный этап, вариант 2, задача 3). В научной лаборатории составляется план запуска решения задач на кластере. За 100 дней требуется сделать 10 запусков, а после каждого запуска, кроме последнего, кластер загружен только данной задачей в течение 7 дней, включая день запуска. При последнем запуске требуется обработать результаты всех предыдущих запусков, на что требуется 8 дней работы кластера, включая день последнего запуска. Сколькими способами сотрудники лаборатории могут выбрать дни запусков расчётов? Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).

Ф8 (Физтех, 2024, заключительный этап, вариант 1, задача 6). На тетрадном листе нарисован квадрат 8×8 клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.

Ф9 (Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 2, задача 5). Длина круговой дорожки стадиона равна 400 метров. В разных местах дорожки стоят 5 спортсменов. При этом им разрешается бежать по дорожке только против часовой стрелки. Спортсмены хотят собраться в одном месте дорожки, пробежав суммарно не более S метров. При каком наименьшем S они гарантированно могут это сделать?

Ф10 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 7). На факультете учатся 100 студентов. До зачёта каждые два студента встретились хотя бы на одной лекции по истории. При этом на каждой лекции по истории было не больше 50 студентов. Какое наименьшее число лекций по истории могло пройти до зачёта?

Ф11 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 3). Маша пишет в ряд крестики и нолики — всего 1000 символов. Оказалось, что количество символов между любыми двумя ноликами отлично от 12. Какое наибольшее количество ноликов могла написать Маша?

Со звёздочкой

31. Сколькими способами можно выбрать три числа из набора $1, 2, \dots, 15$ так, чтобы никакие два выбранных числа не были соседними?

32. Сколько существует десятизначных чисел, в записи которых ровно две цифры 7?

33. В выпуклом десятиугольнике провели все диагонали. Никакие три диагонали не пересекаются в одной точке. Сколько точек пересечения диагоналей лежит внутри десятиугольника?